

ГДЕ ИСКАТЬ ШОК



ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ **И ПОИСК МЕСТНЫХ ШОКОВ** ПО ДАННЫМ СБЕРИНДЕКСА И ОФИЦИАЛЬНЫМ ТЕКСТАМ

–52%

ошибка прогноза против Prophet: MAE 812 против 1 675 руб. на жителя (без декабря –40%); точнее в 98% муниципалитетов

58%

искусственных шоков размером 5–20%, внесённых в реальные ряды, находит выбранный из 11 детекторов при 3% ложных тревог; шок 5% — лишь 32%

–5,8%

покупки на маркетплейсах к прогнозу в районах, которые сайты МЧС назвали в паводок 2024 года; детекторы по тратам эти районы поодиночке не видят

ПРОГНОЗ ПО КОРОТКИМ РЯДАМ И ПОИСК МЕСТНЫХ ШОКОВ

ЧТО НУЖНО

- Прогноз безналичных трат на жителя в 2 016 муниципалитетах (МО) на 1–3 месяца по шести категориям — точнее Prophet по MAE и R².
- Раннее обнаружение шоков потребления: сравнение методов, метрики, реальные примеры.
- Встроить новости и официальные тексты в прогноз и в обнаружение.

ГЛАВНАЯ ТРУДНОСТЬ

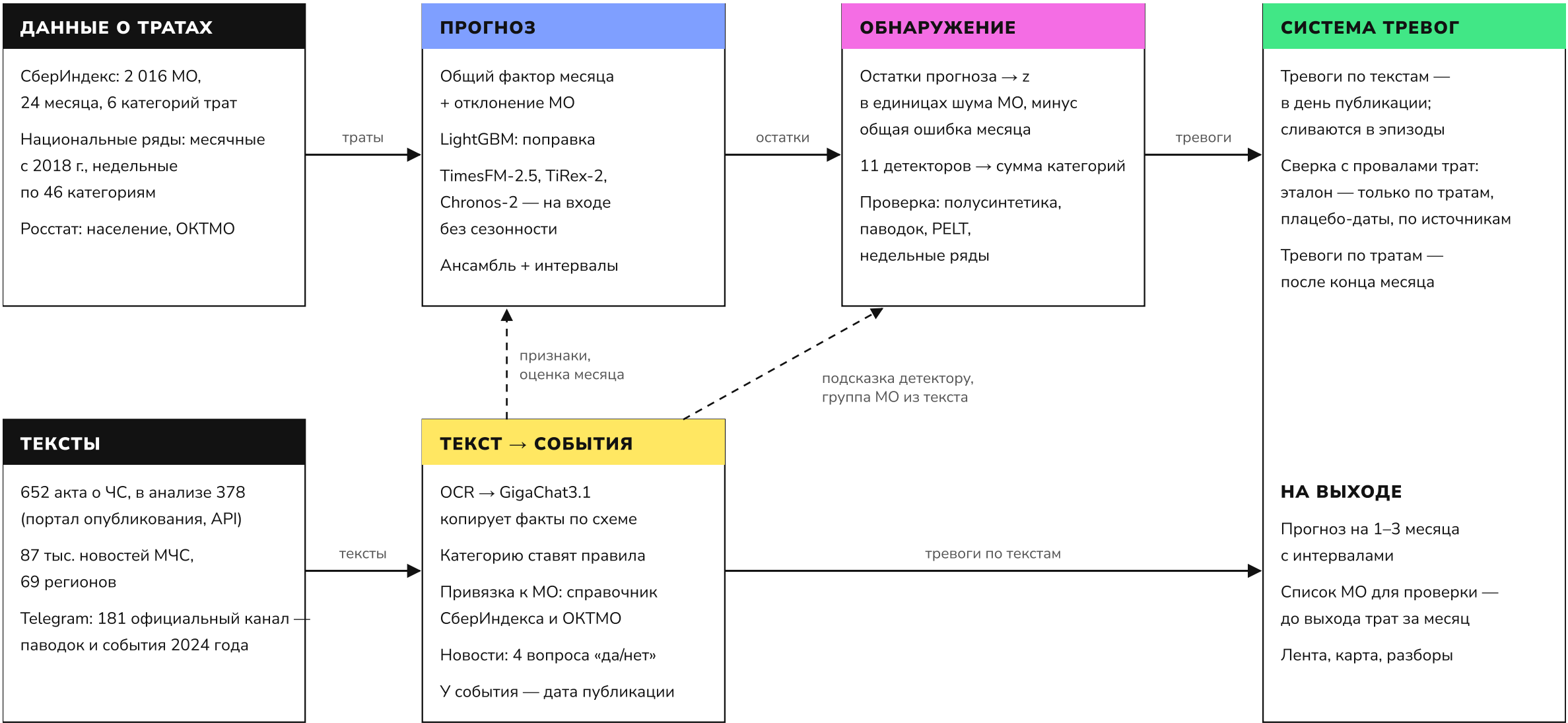
К моменту прогноза в ряду МО 13–23 месячные точки из 24 — меньше двух годовых циклов. Годовую сезонность по одному ряду не оценить; траты за месяц становятся известны только после его конца.

ДАННЫЕ

источник	что взято
СберИндекс	траты МО × месяц × 6 категорий, 2023–2024; национальные ряды: месячные с 2018 г., недельные по 46 категориям
Росстат	население МО, ОКТМО (привязка населённых пунктов к МО)
Портал опубликования	652 акта регионов о режимах ЧС за 2023–2024 годы; в анализе 378 — без отмен и регионов без данных о тратах
Сайты ГУ МЧС	87 тысяч новостей по 69 регионам
Telegram	каналы трёх регионов — для разбора паводка; 181 официальных каналов регионов — для проверки на событиях 2024 года

У каждого факта хранится дата, когда он стал известен.

КАК УСТРОЕНА СИСТЕМА



Дата знания у каждого факта. В точке прогноза T_0 модели видят только опубликованное до T_0 ; тест портит всё после T_0 и проверяет, что прогноз не изменился.

ВСЕ МО, ВСЕ МЕСЯЦЫ, БЕЗ УТЕЧЕК

СКОЛЬЗЯЩАЯ ТОЧКА ПРОГНОЗА

Последний наблю́денный месяц — январь...ноябрь 2024 года, прогноз на 1–3 месяца вперёд, до декабря включительно. 362 880 прогнозов на модель (60 480 на категорию).

РАЗРАБОТКА И КОНТРОЛЬ

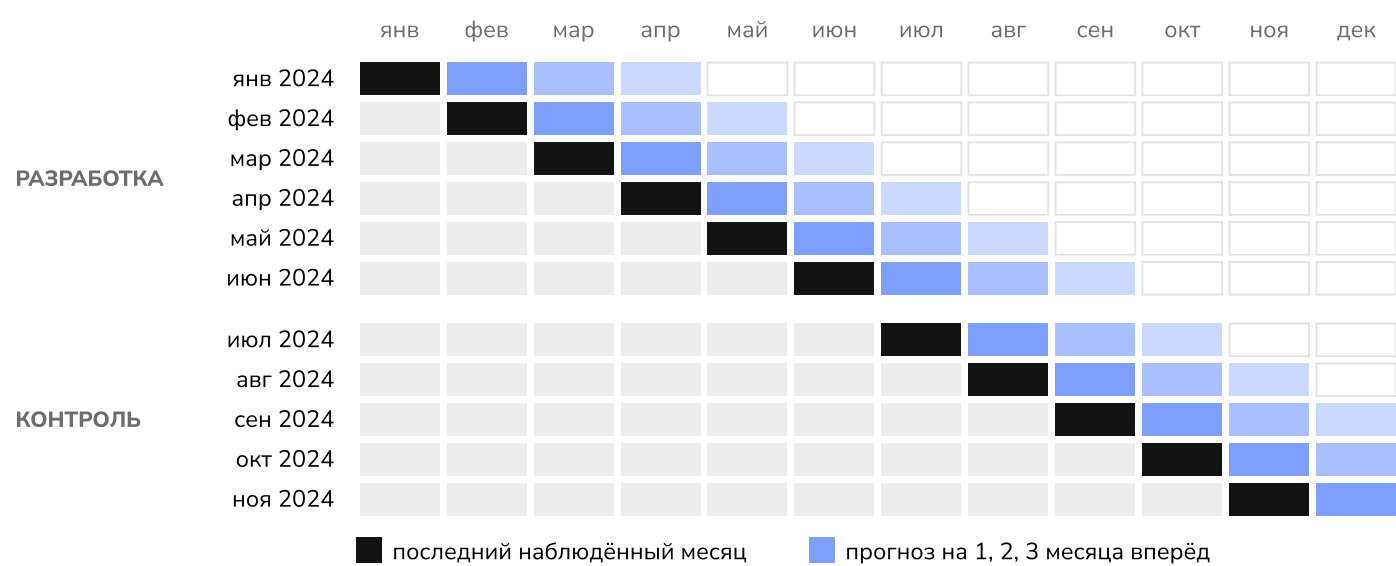
Решения — по точкам январь–июнь, проверка — на июле–ноябре; сжатие сезонного профиля и вес национального ряда проверялись на всех точках. Состав ансамбля задан до расчёта.

ДАТА ЗНАНИЯ

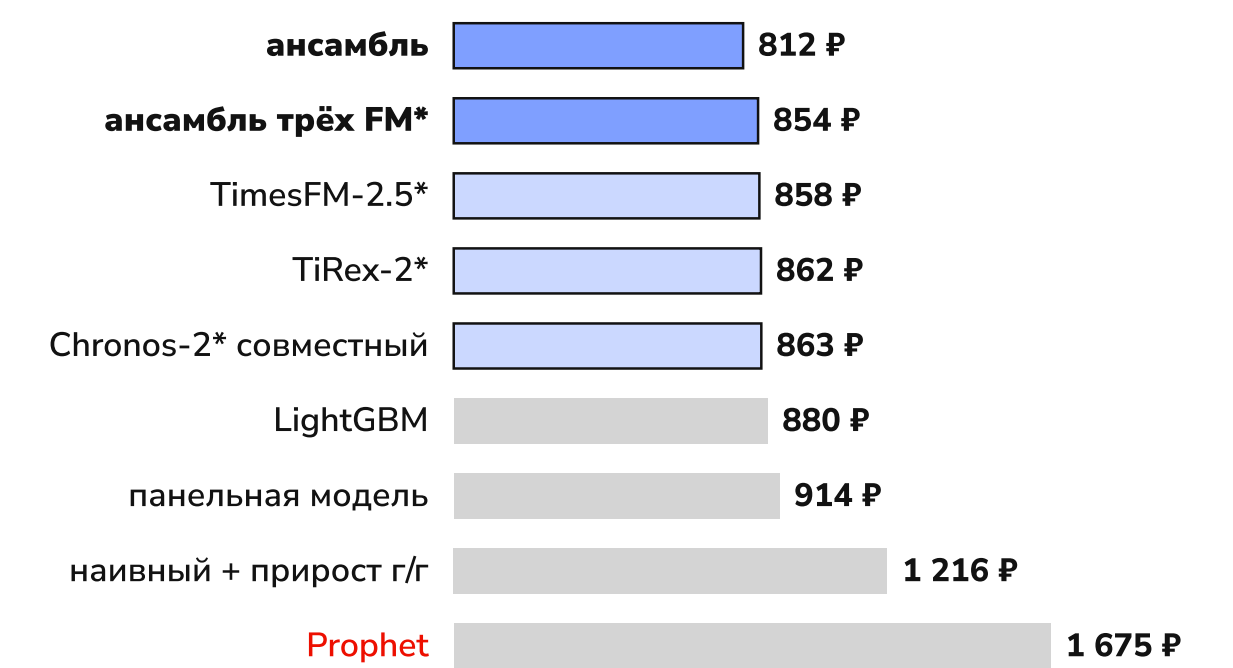
Акт — со дня опубликования, новость — с момента публикации, траты — после конца месяца.

ТЕСТ УТЕЧЕК

Всё после точки прогноза заменяется случайными значениями; тест проверяет, что прогноз не изменился. Для наших моделей, входа FM и текстовых признаков.



ОШИБКА ВДВОЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ **У PROPHET**



MAE, руб. на жителя в месяц; «Все категории», все МО, все точки 2024 года. * — вход без сезонности. Ансамбль — среднее панельной модели, LightGBM и трёх FM*.

98%

МО, где ансамбль точнее Prophet

0,38

R² годового прироста; у Prophet −0,79

МОДЕЛЬ	MAE	MAPE, %	WAPE, %	MASE	R² Г/Г
ансамбль	812	2,87	2,59	0,44	0,38
TimesFM-2.5*	858	3,00	2,73	0,46	0,35
наивный + прирост г/г	1 216	4,31	3,87	0,66	−0,35
Prophet	1 675	5,36	5,34	0,89	−0,79

MAPE — средняя ошибка в процентах; WAPE — сумма ошибок к сумме трат; MASE — к среднему месячному изменению ряда (меньше 1 — лучше, чем «следующий месяц как этот»); R² г/г ниже нуля — хуже среднего прироста. Интервалы 80%: покрытие 78% на 1 месяц и 55% на 3 месяца — на третьем месяце узки. Контроль (июль–ноябрь): ансамбль 717, Prophet 2 213. Диболд–Мариано против Prophet: p = 0,029 / 0,046 / 0,15 на горизонтах 1 / 2 / 3; на третьем месяце и на окне контроля (p = 0,12–0,22) разница незначима.

АНСАМБЛЬ — ЛУЧШИЙ ИЛИ РЯДОМ С ЛУЧШИМ СРЕДИ НАШИХ МОДЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ	ВСЕ	ПРОДУКТЫ	ЗДОРОВЬЕ	ОБЩЕПИТ	МАРКЕТПЛЕЙСЫ	ТРАНСПОРТ
ансамбль	812	447	100	83	430	129
TimesFM-2.5*	858	466	104	92	470	138
TiRex-2*	862	462	103	89	449	136
Chronos-2* совместный	863	457	104	86	436	137
Chronos-2* ковариаты + совм.	859	458	104	85	441	136
Chronos-2*	877	451	106	89	434	143
PatchTST*	928	470	105	104	484	126
LSTM*	1 000	489	104	107	516	136
LightGBM	880	443	103	99	405	127
панельная модель	914	475	101	104	460	123
панель без нац. ряда	1 148	459	101	109	460	123
наивный + прирост г/г	1 216	492	106	107	503	130
Prophet	1 675	880	131	165	521	159

MAE, руб. на жителя; жирным — лучшая в категории. Ансамбль лучший по «Все категории», здоровью и общепиту, в остальных уступает лидеру не больше 6,2%. На выборке 400 МО ансамбль точнее Prophet с подбором во всех категориях, кроме маркетплейсов (425 против 389) и здоровья (вровень: 101 против 100).

РЕШАЕТ ПОДГОТОВКА ВХОДА

TIREX-2 НА ТРЁХ ВХОДАХ, MAE



На сыром ряде в декабре 5 957 против 821 на входе без сезонности: по 13–23 точкам годовой пик модель не видит.

СРАБОТАЛО

Сезонность отдаём готовой, FM прогнозирует уровень и тренд: TimesFM-2.5 918 → 858, TiRex-2 980 → 862. FM лучше панели в 10 точках из 11.

СРАБОТАЛО

Совместный прогноз Chronos-2 батчами МО соседних регионов: 877 → 863.

НЕ СРАБОТАЛО

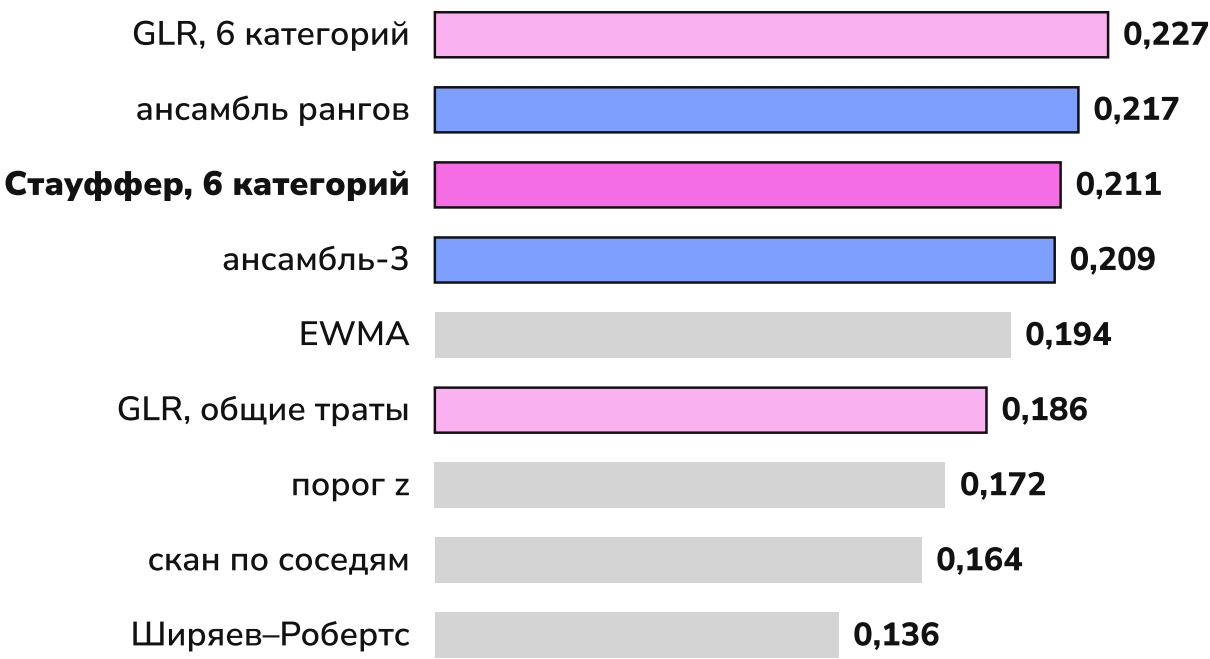
При дообучении всех весов на 13–23 точках ошибка Chronos-2 растёт на 36–47% (на контексте 13–18 месяцев — в 1,5 раза). Ковариаты — пять других категорий МО — почти не помогают: 859 против 863 без них.

ОГРАНИЧЕНИЕ

Сглаживание на том же входе отстаёт от TimesFM-2.5 всего на 1,2%, а ансамбль без FM даёт 836 против 812: большая часть выигрыша — от подготовки входа, а не от самих FM. Сети TimeCast (LSTM, TCN, PatchTST), обученные с нуля на том же входе, точнее Prophet, но уступают предобученным FM — на коротких рядах выигрывает предобучение на чужих.

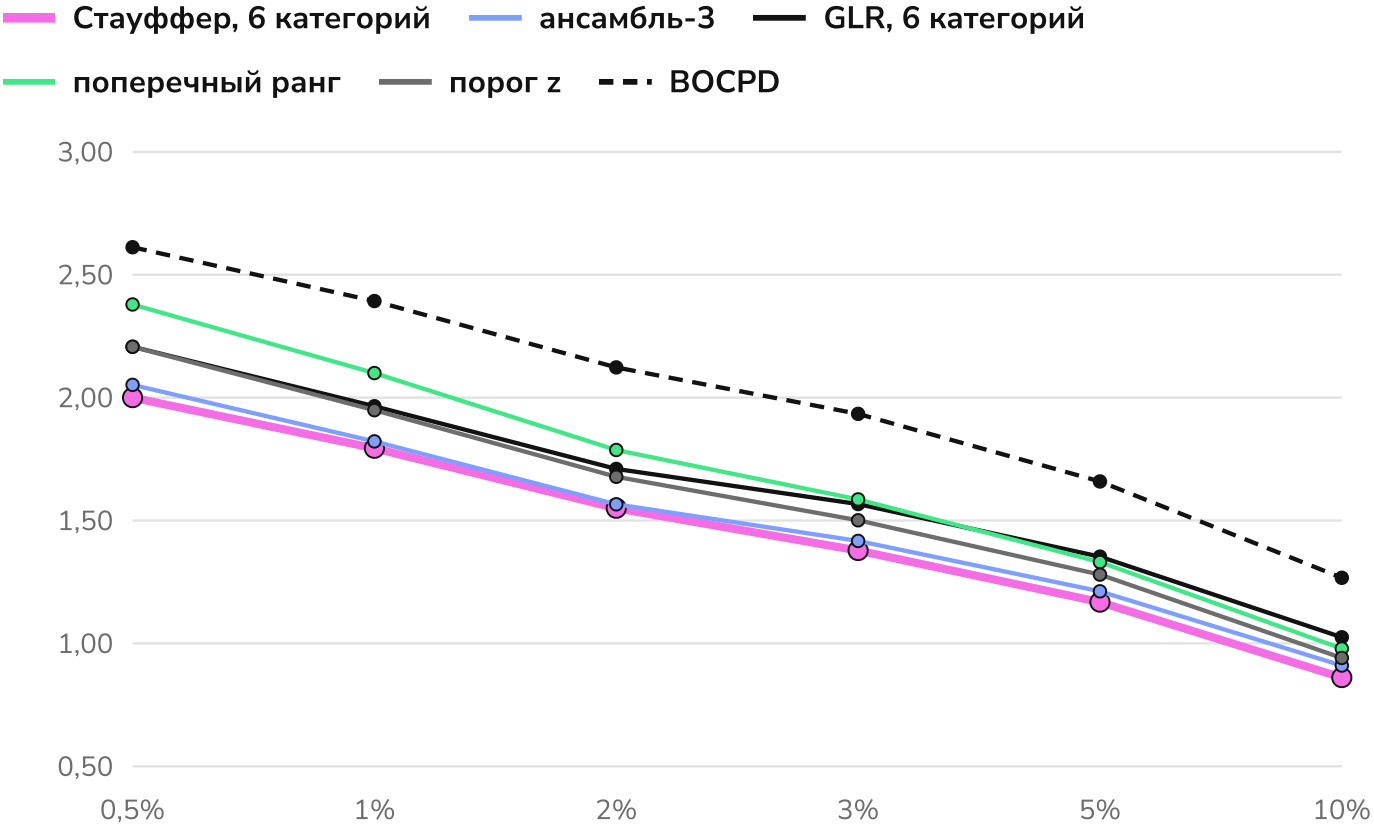
11 ДЕТЕКТОРОВ НА ИСКУССТВЕННЫХ ШОКАХ

VUS-PR НА ПОЛУСИНТЕТИКЕ



VUS-PR — площадь под кривой точность–полнота с допуском по времени (1 — идеал). Шоки 4 форм × 3 размеров, одиночные и кластерные, внесены в реальные ряды, 3 повтора. Смотреть по категориям лучше, чем по общим тратам: GLR 0,227 против 0,186; на отраслевом шоке оба почти слепы (0,052 и 0,032). При шоке 5% выбранный детектор находит лишь 32% шоков, а реальные эффекты актов — от −0,4 до −4,0%. По F1 с допуском тоже лидирует GLR (0,311 против 0,246 у суммы).

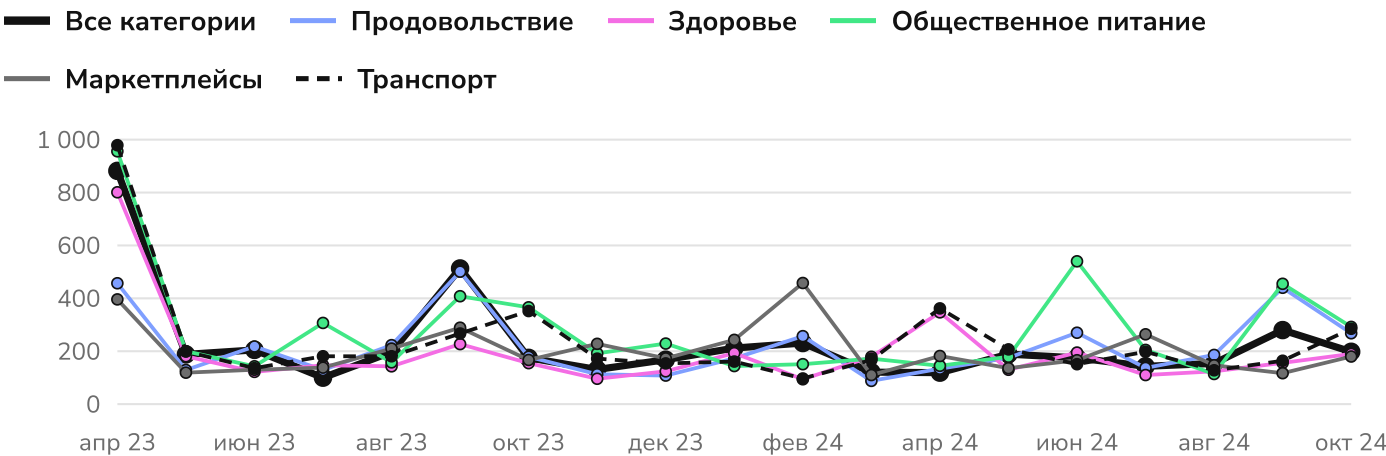
ЗАДЕРЖКА — ЛОЖНЫЕ ТРЕВОГИ



Задержка в месяцах, пропущенный шок — 3 месяца; ниже — лучше. Выбрана сумма Стауффера: 58% шоков при 3% ложных тревог и наименьшая задержка при любой их доле; ансамбли отстают на 0,02–0,05 мес.; по VUS-PR сумму (0,211) обходят GLR по шести категориям (0,227) и ансамбль рангов (0,217). Нормировка и ранги — только по прошлому.

ЧТО ДЕТЕКТОРЫ ВИДЯТ В РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ КАРТА (PELT)



Апрель 2023 года: перелом в общих тратах сразу у 882 МО из 2 016 — скорее изменение в данных, чем в экономике (гипотеза). Февраль 2024 года, маркетплейсы: перелом у 458 МО, у 371 из них сдвиг вниз.

НЕДЕЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЯДЫ 2025–2026

25 тревог вне праздников: у 16 (8 эпизодов) нашлось объяснение в открытых источниках (закон о такси, рекорд цен на бензин, сезон оплаты обучения, пересчёт данных самим СберИндексом), 3 — «эхо» сдвига годичной давности, у 6 причина не установлена.

ПАВОДОК 2024 ГОДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕКТОРОВ

1 из 30

МО, названных на сайтах МЧС, отметил бы в апреле даже самый чувствительный из детекторов — при 3% ложных тревог это уровень случайного

$p = 0,002$

по 30 МО, названным на сайтах МЧС, маркетплейсы в апреле ниже, чем у остальной страны; с поправкой на все 24 проверки — 0,049

У 46 МО с пятью и более сообщениями сдвиг — 0,26 шума отдельного МО (медиана): поодиночке не виден. Текст указывает, какие МО проверять, и по этой группе сдвиг в тратах виден.

378 АКТОВ — 209 СОБЫТИЙ С ДАТОЙ И РАЙОНАМИ

КОНВЕЙЕР

PDF → OCR → открытая модель GigaChat3.1 только копирует факты по схеме (режим, причина, даты, МО) → категорию ставят прозрачные правила → привязка к МО по справочнику и ОКТМО. Модель, обученная позже, не подсказывает того, чего на дату акта ещё не знали.

22 из 22

тип режима извлечён
верно (ручная выверка)

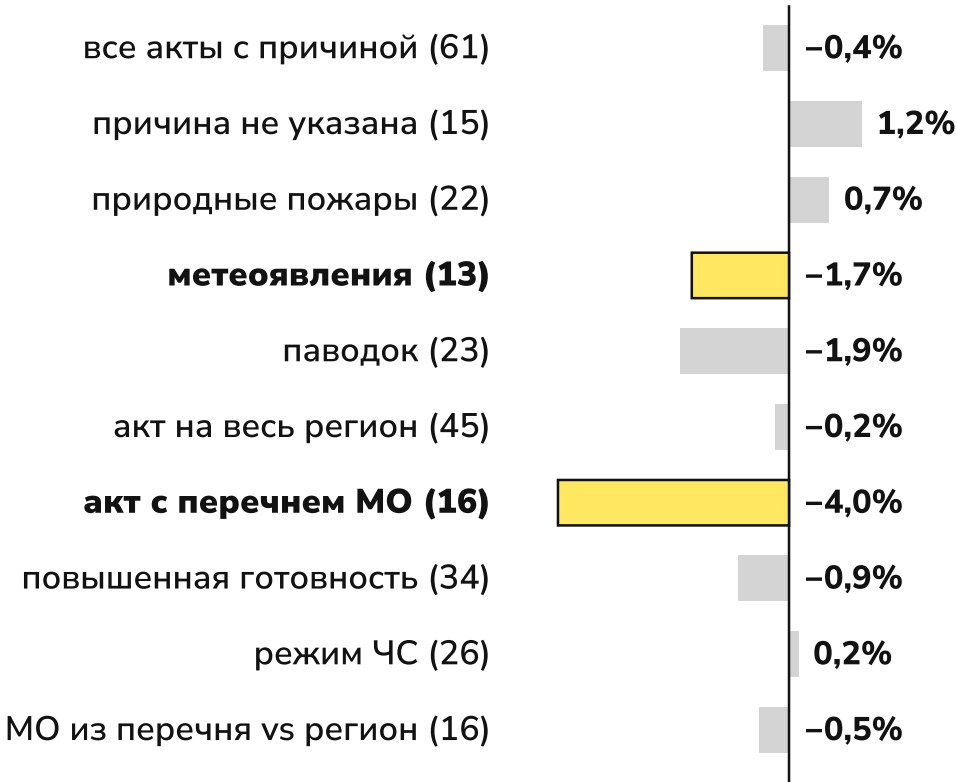
19 из 22

верная причина;
территория — 20 из 22

44–62%

точность разметки
новостей МЧС: как
тревога по району не
годятся (0,81×), как
список районов для
проверки — годятся

ЧТО РЕЖИМЫ ЧС ДЕЛАЮТ С МАРКЕТПЛЕЙСАМИ, %



Только акты 2024 года: для 2023 года прогноза нет. Эффект акта — насколько траты его МО в месяц события и следующий отклонились от прогноза сильнее, чем в другие месяцы 2024 года; в скобках — число актов. Сильнее всего — акты с перечнем МО: –4,0% ($p = 0,037$, с поправкой на пять категорий 0,18 — лишь намёк); по всем актам –0,4%, незначимо; значимы 2 из 50 проверок (случайно $\approx 2,5$). Сдвига общих трат в среднем не видно ($p = 0,83$).

ТЕКСТ И ТРАТЫ: АДРЕС — ДА, ТРЕВОГА — НЕТ

-5,8%

покупки на маркетплейсах к прогнозу в 30 районах из сообщений сайтов МЧС о паводке (без сообщений в тех же регионах — -0,1%); детекторы отметили бы 1 из 30

-4,0%

траты на маркетплейсах в МО, названных в акте о ЧС (p = 0,037; с поправкой незначимо — лишь намёк)

1,09x

во столько раз провал маркетплейсов после тревоги по акту чаще, чем обычно в тех же МО; 95%-й интервал 0,56–1,63, плацебо 1,03x — сигнала нет

Система тревог по схеме EMBERS сигнала по отдельному МО не даёт; копии одного акта по всем МО региона легко дают ложный подъём, поэтому интервал считается по кластерам «регион x месяц». Главное: текст называет районы, где провал не виден детекторам по тратам, и у этих районов покупки на маркетплейсах в среднем проседают (в паводок по сайтам МЧС $p = 0,002$, с поправкой 0,049; по актам 2024 года — лишь намёк). Список известен до данных — подогнать его под провал нельзя.



Медиана по МО трёх регионов; в скобках — число МО. Районы с сайтов МЧС названы с 28 марта, до выхода данных за апрель. Знак связи «число сообщений — траты в апреле» отрицательный в 10 сочетаниях источника и категории из 10, но с поправкой на 10 сочетаний сильнейшая ячейка незначима (у сайтов МЧС по «Все категории» $p = -0,41$, $p = 0,025$ без поправки) — это наблюдение, не доказательство.

ИТОГИ: ЧТО УСТАНОВЛЕНО И ГДЕ ГРАНИЦЫ

- **ПРОГНОЗ.** Ансамбль: MAE 812 руб. на жителя, на 52% ниже Prophet (без декабря — на 40%) и на 33% ниже наивного прогноза с приростом; точнее Prophet в 98% МО. Без FM ансамбль ошибается немногим больше (836): главное — подготовка входа.
- **ОБНАРУЖЕНИЕ.** Выбрана простая сумма отклонений шести категорий: при 3% ложных тревог она находит 58% искусственных шоков — больше и раньше остальных 12 методов (по VUS-PR чуть впереди GLR и ансамбль рангов). На реальных событиях по отдельным МО детекторы почти на уровне случайного.
- **ТЕКСТ.** В паводок 2024 года сайты МЧС до выхода данных назвали 30 районов; покупки на маркетплейсах там на 5,8% ниже прогноза (по группе $p = 0,002$, с поправкой на 24 проверки — 0,049), а детекторы по тратам заметили бы лишь 1. По актам знак тот же (−4,0%), но незначимо. Тревога по району сигнала не даёт.
- **ГРАНИЦЫ.** Маркетплейсы: Prophet с подбором точнее (389 против 425 на 400 МО). Третий месяц: покрытие интервалов 55% вместо 80%, выигрыш у Prophet незначим ($p = 0,15$). Дообучение Chronos-2 на 13–23 точках ухудшает прогноз. Текст в признаках меняет MAE лишь в пределах $\pm 1\%$. На 146 других тяжёлых событиях 2024 года сдвиг не повторяется ($z = +0,45$): адрес из текста работает для бедствий масштаба паводка.

```
python -m venv ~/.venvs/sberindex-prognoz
~/.venvs/sberindex-prognoz/bin/pip install -r requirements.txt
~/.venvs/sberindex-prognoz/bin/pip install -e .
make all      # данные → тексты → прогнозы → Prophet
               # → оценка → страница, презентация, PDF
make test     # выход не меняется, если испортить всё после
               # точки прогноза; метрики сверены с ручным счётом
```

Модели и библиотеки открыты, языковая модель работает локально, платные технологии не используются; единственный закрытый компонент — системное OCR macOS, на других системах его заменяет Tesseract. Методологический отчёт — 25 страниц; интерактивная страница — с лентой тревог, картой и разбором паводка.

Код: <https://github.com/vakuznetzovaclaoud/sberindex>

ПРИМЕР ТРЕВОГИ

Белозерский округ, Курганская область. 5 апреля — первое сообщение о подтоплении с названием округа, 8 апреля — акт о режиме ЧС с округом в перечне, до конца апреля — 90 сообщений. Траты на маркетплейсах в апреле −12% к прогнозу, в мае +8%. Округ попал в список до выхода данных за апрель. Это иллюстрация, а не типичный случай: провалом маркетплейсов закончились лишь 5,1% эпизодов тревог по актам (51 из 997; случайно совпали бы около 47).